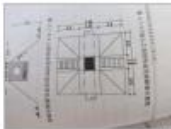


动土安全作业票

编号：DTXB02142025004

作业申请单位	西部管道/乌鲁木齐输油气分公司/乌鲁木齐作业区	作业申请人	马克智	作业申请时间	2025年04月13日10时49分
作业单位	甘肃海润源建设工程有限公司		作业地点	西三线kp690+199m	
监护人	吕西宁,马克智		作业负责人	李玉清	
关联的作业许可证和其他特殊作业安全作业票编号					
序号	作业名称		作业编号	创建时间	
作业范围、内容、方式（包括深度、面积，并附简图）：西三线kp690+199m人机配开挖作业坑，开挖深度3米。					
					
风险辨识结果 (符合“√”)		☐ 火灾爆炸 ☐ 高压介质 ☐ 惰性气体 ☒ 中毒、窒息 ☐ 机械伤害 ☐ 易燃性物质 ☐ 坍塌、塌方 ☐ 空间内活动受限 ☐ 停电 ☐ 火灾、爆炸 ☐ 不利天气 ☐ 高温、低温 ☐ 火花、静电 ☐ 淹没、掩埋 ☐ 人员 ☐ 触电 ☐ 转动设备 ☐ 坠落、滑跌 ☐ 噪音 ☐ 辐射 ☐ 其他：_____			
序号	安全措施			是否涉及 (已落实打√,不涉及打×)	确认人
1	地下电力电缆、通信电（光）缆、局域网络电（光）缆已确认，保护措施已落实。			×	吕西宁马克智
2	地下供排水、消防管线、工艺管线已确认，保护措施已落实。			×	吕西宁马克智
3	已按作业方案图划线和立桩。			√	吕西宁马克智
4	作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置。			√	吕西宁马克智
5	已进行放坡处理和固壁支撑。			√	吕西宁马克智
6	道路施工作业已报：交通、消防、安全监督部门、应急中心。			×	吕西宁马克智

10	其他相关特殊作业已办理相应安全作业票。			√	吕西宁马克智
11	其他安全措施： 无 编制人：马克智				吕西宁马克智
现场安全交底人		马克智	接受交底人	李玉清,王记堂,斯莱曼,吕西宁	
有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等专业业务管理人员（部门）会签意见					
签字：/					
作业监护人	本人已阅读作业票并确认现场已满足作业条件，作业期间承诺一直坚守现场。 签字：马克智 吕西宁2025年04月13日11时07分				
作业单位负责人意见	本人已阅读作业票并确认现场已满足作业条件，作业期间承诺坚守现场，同意作业。 签字：李玉清2025年04月13日11时07分				
作业相关方意见	本人确认收到作业票，了解作业对本单位的影响，将派员对此项工作给予关注，并保持联系。 单位：无确认人：无				
动土作业批准人意见	我已审核过本作业票相关文件，并确认符合公司安全管理规定的要求，因此，我同意作业。 作业批准人：薛军2025年04月13日11时10分				
动土作业实施时间	自 2025年04月13日11时10分 至 2025年04月23日11时06分 止				
作业票关闭	作业已完成，现场确认无任何隐患，申请关闭作业。	作业单位负责人： 李玉清 2025年04月14日 11时 04分	相关方： /	作业批准人： 薛军 2025年04月23日 11时 06分	
作业票取消	因以下原因，此作业票取消： /	作业单位负责人： /	相关方： /	作业批准人： /	

附件一

作业人员安全教育记录

作业单位名称	甘肃海润源建设工程有限公司				
作业项目名称	西部管道乌鲁木齐分公司2025年环焊缝开挖与修复项目(西三线)				
培训时间及地点	乌鲁木齐作业区25年4月11日				
授课人	马克智				
课 时	8 小 时				
培训内容	1.本单位安全生产基本情况及安全生产基本知识(包括但不限于危险物质 安全性质等); 2.本单位安全生产规章制度和劳动纪律; 3.作业区域HSE管理要求; 4.施工方案、施工作业标准、规范、操作规程; 5.作业许可管理要求; 6.现场作业风险、管控措施及应急处置措施等; 7.相关事故案例等; 8.对站场的重要设施造成的影响及应对措施; 9.现场的紧急集合点; 10.其他:				
培训考核	笔试合格 ☒ 口头面试 ☐ 通过实际操作				
承诺:我(以下签字人)明白以上培训内容要求且自愿遵守,并愿承担任何由于 违反安全管理要求带来的后果。					
序号	受训人签名	身份证号	序号	受训人签名	身份证号
1	王记堂	412825197712151570			
2	王建芳	412825196605088815			
3	李玉清	622223198209080312			
4	吕西宁	412825198103068813			
5	吕永齐	412825196608128819			
6	魏留新	412823197911100095			
7	吕 利	412825198611018812			
8	翟文化	412825197905183798			
9	吕贵平	412825197405200325			
受训人确认已明白培训内容且保证遵守该管理要求后,方可签名,对未掌握培训内 容的受训者需再进行培训。该培训记录有效期为一年。					
作业单位主要负责人或分管负责人签字:					
李玉清					
2025年04月11日					

保存单位:作业区(属地单位)
保存期限:一年

附件二

作业安全分析表

记录日期：

项目/单位	甘肃海润源建设工程有限公司	作业负责人 (JSA组长)	张修明	分析人员	马克智、李玉清、吕西宁、翟文化		
工作任务简述：对乌鲁木齐分公司所辖管线开展管道本体缺陷修复工作共计 28 处，主要工程量为：缺陷点定位、探坑开挖、作业坑开挖；防腐层剥离；表面处理；无损检测（配合第三方单位开展）、数据采集、缺陷点修复；防腐层恢复；探坑、作业坑回填；露管后 24 小时现场看护、监控设备的搬迁和征地协调等。							
□3个月内首次作业 ☒ 承包商作业 ☒ 高风险作业 ☐ 非常规作业 ☐ 临时性作业 ☐ 交叉作业 ☐ 作业变更							
工作步骤	危害描述	后果及影响 人员	风险评价			控制措施	剩余风险是否 可接受
			可能性	严重度	风险值		

作业前准备	1、无计划作业、未办理临时用电票证； 2、线缆绝缘破损，电缆线路无防护措施，线缆截面积过小过负荷运行； 3、未进行安全教育或培训、未进行安全交底； 4、无电工证上岗作业； 5、现场临时用电箱无警示标识，未上锁管理； 6、未按规定穿戴绝缘手套、绝缘靴； 7、绝缘手套绝缘靴不在检查定期内； 8、接地电阻大于 4 Ω； 9、未实行“三级配电两级保护”“三相五线制”“一机一闸一漏一保护” 10、用电设备、材料未定期维护保养； 11、极端天气、环境不具备作业条件。	触电	1	1	1	1、立即停止作业，对作业人员安全教育 2、每日作业前检查线路情况，发现电缆破损要及时处理包扎或更换；对电缆采取保护措施，埋地或架空敷设，专业电工核算电缆载流量选择合适电缆截面积； 3、作业前安全教育培训、交底，安全检查确认，电气特种作业人员持证上岗； 4、临时用电配电箱及可能带电设备悬挂警示标识，配电箱上锁管理； 5、规范劳保着装，使用电气作业专用工具，检查确认机具在检查有效期内； 6、增加接地极或使用降阻剂使接地电阻测试小于 4 Ω； 7、作业前检查，按规范实行三级配电两级保护，三相五线制接线，实行一机一闸一漏一保护。 8、对用电设备、材料定期维护、检查并形成记录； 9、极端天气、环境下停用或暂停临时用电作业。	是
-------	---	----	---	---	---	--	---

	1、车辆、设备未定期或按规程保养； 2、违反交规或操作规程； 3、未进行安全教育或培训、未进行安全交底； 4、未按规定穿戴劳保用品； 5、无计划作业、未办理票证； 6、人员误触碰动设备。	交通事故、损坏周边设备、人身伤害、设备损坏/	1	2	2	1、车辆、设备定期维护保养检查，并形成记录； 2、严格遵守交通规则或操作规程； 3、作业前安全教育培训、交底，安全检查确认； 4、规范劳保着装； 5、立即停止作业，对作业人员安全教育。	是
	1、未按规定穿戴劳保用品； 2、未进行安全教育或培训、未进行安全交底； 3、工机具未定置摆放； 4、作业过程中工机具伤害； 5、非作业人员误入作业区域。	碰撞伤人、机械伤害、物体打击、人身伤害、设备损坏 /	1	3	3	1、按规范要求劳保着装； 2、按培训计划，作业前安全教育培训、交底并形成记录； 3、工机具使用专用工具袋或定置摆放； 4、工机具保持安全间距； 5、按要求设置围挡、警示标识。	是

	1、可燃物存放点有着火源或离着火源较近； 2、易燃易爆物品如氧气瓶、乙炔瓶等未按规范搬运、存储； 3、易燃易爆场所使用非防爆设备、工机具； 4、劳保着装不规范。	着火爆炸	1	4	4	1、科学选择易燃物仓储点，易燃物存储点配置灭火器，定期检查； 2、按规范搬运存储易燃易爆物品，氧气瓶、乙炔瓶分开放置，保持通风，间距大于5米； 3、易燃易爆场所使用防爆设备或工机具 4、规范劳保着装； 5、进场车辆配置防火罩、阻火器。	
	1、作业区域通风不畅，有毒、惰性气体集聚 2、未按规定穿戴劳保用品 3、未进行气体检测； 4、工机具未按要求检定、维护、保养； 5、未按规定设置应急物资或应急物资配置不齐全； 6、未进行作业前安全教育培训、交底。	中毒窒息	2	2	4	1、对作业区域强制通风换气； 2、按规范佩戴劳保用品； 3、按规程进行气体检测； 4、对工机具定期维护保养检定，； 5、按要求配置应急物资； 6、按培训计划，作业前安全教育培训、交底并形成记录。	是
施工围挡搭设	1、劳保护具穿戴不到位 2、未照搭设规范进行作业	物体打击	2	1	2	1、作业人员劳保齐全，穿戴具有生产许可证(QS)、劳安标志(LA)的劳保护具。 2、施工现场使用材料及工具统一摆放，严禁乱摆乱放	是

动土作业	1、非作业人员误入； 2、未按方案要求放坡挖掘、设置逃生装置； 3、土方堆放不规范，距临边小于1米，高度大于1.5米； 4、机械设备未按规定要求停放； 5、人员违规在基坑内休息； 6、未设置人行道； 7、劳保着装不规范； 8、雨雪等恶劣天气环境。	坍塌、掩埋	1	4	4	1、作业区域按方案要求设置围挡、警示标识；在人员密集和生产区域内，如果坑、沟在夜间敞开，必须安装专用的警示灯并对所开挖出的管线施工未完成夜间需进行看护； 2、根据现场土质类型，确定斜坡或台阶坡度允许值（高宽比），现场无法满足放坡要求时，必须采取支护措施，并设置逃生通道；挖掘深度超过2m时，两侧应放置一定数量的逃生梯、台阶或坡道等，用于安全进出。在深度的坑内；横向最大距离7m的任何坑、沟内，必须提供两个方向的安全通道； 3、土方开挖时堆土至少应距坑、沟槽边1m,堆积高度不应超过1.5m,坡角不大于45°，不应堵塞逃生通道和消防通道； 4、机械设备停放距临边大于1米； 5、安全监护人员及时制止在坑、沟槽内休息，沟槽上端边沿站里、走动人员。 6、作业人员按规范佩戴劳保用品，按方案设置人行道； 7、作业人员按要求佩戴劳保用品，班前作业检查； 8、极端天气、环境条件下停止挖掘作业，人员撤离现场	是
	1、未按规定穿戴劳保用品； 2、未进行安全教育或培训、未进行安全交底； 3、工机具未定置摆放； 4、作业过程中工机具伤害； 5、非作业人员误入作业区域。	物体打击	2	1	2	1、按规范要求劳保着装； 2、按培训计划，作业前安全教育培训、交底并形成记录； 3、工机具使用专用工具袋或定置摆放； 4、工机具保持安全间距； 5、按要求设置围挡、警示标识。	是

	9、未实行“三级配电两级保护”“三相五线制”“一机一闸一漏一保护” 10、用电设备、材料未定期保养维护； 11、极端天气、环境不具备作业条件。					9、极端天气、环境下停用或暂停临时用电作业。	
	1、工机具使用不当； 2、未进行技术交底或交底不明确； 3、通信线缆未采取保护措施； 4、塌方。	断缆	1	4	4	1、临近通信线缆开挖应使用人工开挖，禁止使用挖机、十字镐； 2、技术交底明确通信线缆走向、埋深，并标识； 3、通信线缆采取保护措施； 4、按规定挖掘放坡。	是
	1、电动工具使用产生噪音。	人身伤害	1	2	2	1、作业前安全教育培训、交底，安全检查确认； 2、规范劳保着装； 3、当工人在操作时，应佩戴防护耳塞。	是
	1、打磨作业前未检查设备及护具。 2、未按操作规程操作设备。 3、劳保护具穿戴不到位。 4、用电检测设备电缆线检查不到位。 5、移动设备接地不规范。 6、逃生通道不规范。 7、气体检测不及时。	触电、人员坠落、坍塌掩埋；	2	2	4	1.打磨作业前必须检查设备及护具符合要求，； 2.施工时必须劳保护具上岗，配戴护目镜； 3.及时更换干叶片，角磨机必须有防护罩； 4.按照磨光机操作规程操作设备； 5.作业人员劳保齐全，穿戴具有生产许可证(QS)、荧光标志(LA)的劳保护具。 6.施工现场使用材料及工具统一摆放，严禁乱摆乱放。 7.检查用电检测设备电缆线，确保无外伤和破损； 8.用电设备定期维护保养，并做好记录。 9.移动设备进行接地。 10、保证作业坑内逃生通道安全可靠，人员可以轻松进入，发现险情时，人员能够及时逃离。 11、作业过程中，每半小时进行气体检测一次，只有在确认无危险气体时方可进入受限空间作业。	是

						12、当中途停止作业后需再次 进入受限空间作业时需再次进行气体检测。 13、安排专人对受限空间作业过程进行全程监护，当发现险情时及 时预警。	
防腐施工	1、非作业人员误入； 2、未按方案要求放坡挖掘、设置逃 生装置； 3、土方堆放不规范，距临边小于 1 米，高度大于 1.5 米； 4、机械设备未按规范要求停放； 5、人员违规在基坑内休息； 6、未设置人行通道； 7、劳保着装不规范； 8、雨雪等恶劣天气环境。	人员坠落	2	1	2	1、作业区域按方案要求设置围挡、警示标识；在人员密集和生产区域内，如果坑、沟在夜间敞开，必须安装专用的警示灯并对所开挖出的管线施工未完成夜间需进行 看护； 2、根据现场土质类型，确定斜坡或台阶坡度允许值（高 宽比），现场无法满足放坡要求时，必须采取支护措施， 并设置逃生通道；挖掘深度超过 2m 时，两侧应放置一定 数量的逃生梯、台阶或坡道等，用于安全进出。在深度的坑内；横向最大距离 7m 的任何坑、沟内，必须提供两个 方向的安全通道； 3、土方开挖时堆土至少应距坑、沟槽边 1m,堆积高度不 应超过 1.5m,坡角不大于45°,不应堵塞逃生通道和消防通道； 4、机械设备停放距临边大于1米； 5、安全监护人员及时制止在坑、沟槽内休息，沟槽上端 边沿站里、走动人员。 6、作业人员按规范佩戴劳保用品，按方案设置人行通道； 7、作业人员按要求佩戴劳保用品，班前作业检查； 8、极端天气、环境条件下停止挖掘作业，人员撤离现场	是

1、车辆、设备未定期或按规程保养； 2、违反交规或操作规程； 3、未进行安全教育或培训、未进行安全交底； 4、未按规定穿戴劳保用品； 5、无计划作业、未办理票证； 6、人员误触碰设备； 7、现场无监护、无指挥人员。	物体打击；机械伤害；	1	2	2	1、车辆、设备定期维护保养检查，并形成记录； 2、安全教育培训，严格遵守交通规则或操作规程； 3、作业前安全教育培训、交底，安全检查确认； 4、规范劳保着装； 5、立即停止作业，对作业人员安全教育； 6、作业现场安排专人监护、指挥车辆。	是
1、无计划作业、未办理临时用电票证； 2、线缆绝缘破损，电缆线路无防护措施，线缆截面积过小过负荷运行； 3、未进行安全教育或培训、未进行安全交底； 4、无电工证上岗作业； 5、现场临时用电箱无警示标识，未上锁管理； 6、未按规定穿戴绝缘手套、绝缘靴； 7、绝缘手套绝缘靴不在检查有效期内； 8、接地电阻大于 4 Ω； 9、未实行“三级配电两级保护”“三相五线制”“一机一闸一漏一保护” 10、用电设备、材料未定期保养维护； 11、极端天气、环境不具备作业条件。	触电	1	4	4	1、立即停止作业，对作业人员安全教育 2、每日作业前检查线路情况，发现电缆破损要及时处理 包扎或更换；对电缆采取保护措施，埋地或架空敷设，专业电工核算电缆载流量选择合适电缆截面积； 3、作业前安全教育培训、交底，安全检查确认，电气特种作业人员持证上岗； 4、临时用电配电箱及可能带电设备悬挂警示标识，配电箱上锁管理； 5、规范劳保着装，使用电气作业专用工具，检查确认工具在检定有效期内； 6、增加接地极或使用降阻剂使接地电阻测试小于4 Ω； 7、作业前检查，按规范实行三级配电两级保护，三相五线制接线，实行一机一闸一漏一保护。 8、对用电设备、材料定期维护、检查并形成记录； 9、极端天气、环境下停用或暂停临时用电作业。	是
1、车辆、设备未定期或按规程保养；	机械伤害、物体打	1	1	1	1、作业前安全教育培训、交底，安全检查确认； 2、规范劳保着装；	是

回填	2、违反交规或操作规程； 3、未进行安全教育或培训、未进行安全交底； 4、未按规定穿戴劳保用品； 5、无计划作业、未办理票证；	击				3、带好防护口罩。	
	1、非作业人员误入； 2、作业点有坠落物 3、未按方案要求回填、设置逃生装置； 4、土方堆放不规范，距临边小于1米，高度大于1.5米； 5、机械设备未按规范要求停放； 6、人员违规在基坑内休息； 7、未设置人行通道； 8、劳保着装不规范； 9、雨雪等恶劣天气环境；	人员坠落	1	1	1	1、作业区域按方案要求设置围挡、警示标识；在人员密集和生产区域内，如果坑、沟在夜间敞开，必须安装专用的警示灯并对所开挖出的管线施工未完成夜间需进行看护； 2、作业前对坠落物清除或采取防护措施； 3、采用人工回填，两侧应放置一定数量的逃生梯、台阶或坡道等，用于安全进出。在深度的坑内；横向最大距离7m的任何坑、沟内，必须提供两个方向的安全通道； 4、土方堆土至少应距坑、沟槽边1m,堆积高度不应超过1.5m,坡角不大于45°，不应堵塞逃生通道和消防通道。 5、机械设备停放距临边大于1米； 6、安全监护人员及时制止在坑、沟槽内休息，沟槽上端边沿站里、走动人员。 7、作业人员按规范佩戴劳保用品，按方案设置人行通道； 8、作业人员按要求佩戴劳保用品，班前作业检查； 9、极端天气、环境条件下停止回填相关作业，人员撤离现场；	是

记录保存期限：一年

记录填报人：马克智

记录审核人：张修明

附件三：

安全技术交底记录

作业名称	西部管道乌鲁木齐分公司2025年环焊缝开挖与修复项目(西三线)
	作业内容： 对乌鲁木齐作业区环焊缝开挖与修复共8处进行修复，主要施工内容为：环焊缝定位、探坑开挖、作业坑开挖；防腐层剥离；表面处理；无损检测(配合第三方单位开展)、数据 采集、缺陷点修复；防腐层恢复；探坑、作业坑回填；露管后24小时现场看护。
	(1)存在有害因素及风险：机械伤害、物体打击、人员坠落、坍塌掩埋、触电、中毒窒息、断缆、人员中暑 1、野外作业不小心跌倒、摔伤； 2、作业坑放坡不当或支护不合理作业坑塌方造成人员掩埋、伤亡； 3、防护措施不当造成人员跌落作业坑受伤害； 4、防腐层打磨机械使用不当造成人员受伤； 5、使用电火花检漏仪为穿戴绝缘防护用品造成人员触电； 6、未探明电缆位置进行暴力开挖造成电缆断缆事故； 7、人员作业时未保持有效安全距离造成工具伤害。 (2)工作要求及注意事项： 1、野外作业不得打闹，严格穿戴劳保防护用品； 2、严格按照要求进行放坡及时进行支护； 3、作业区域树立警示标志及拉设安全警戒线，无关人员不得进入作业区域； 4、严格按照操作规范使用工器具；

交底内容	5、严格要求作业人员穿戴劳保防护用品及绝缘手套进行作业； 6、先挖掘探坑探明电缆位置在进行作业坑的开挖，开挖过程不得使用蛮力挖掘，遇不明物体先小心平铲将不明物挖出； 7、作业人员保持安全有效距离进行作业，要求三穿一戴上岗。 8、合理安排工作时间，避开高温时段，现场配备防暑降温药品。 (3)技术交底： 1、作业步骤：测量、定位放线—征地→清理障碍物→探光缆→搭建围挡→开挖管沟→光缆保护—防腐层拆除—管道打磨→检测单位对焊缝检测—管道防腐—电火花检测—硬度检测—防腐层恢复→警示带铺设→人工回填→合格→竣工验收。 2、开挖前先确定缺陷点的位置，开挖探坑，探明光缆及管道走向后开挖作业坑，探坑开挖比例为1:1，每处放坡按照1:0.35计算，项目作业坑人工开挖放坡系数为1:0.35，防腐层修复长度+200mm，底宽为管径左右各加0.6m，每挖深1.5m做0.6m宽平台。 3、光缆采用两根L70角钢对扣，包裹硅芯管，并用铁线绑扎角钢，以保护硅芯管。 4、缺陷点修复：粘弹体防腐层由粘弹体防腐胶带+压敏胶型热收缩带组成，需要补强的部位采用玻璃纤维补强修复。 (4)其他要求： 严格按照挖掘作业方案进行开挖，作业前进行风险有效辨识。
-------------	--

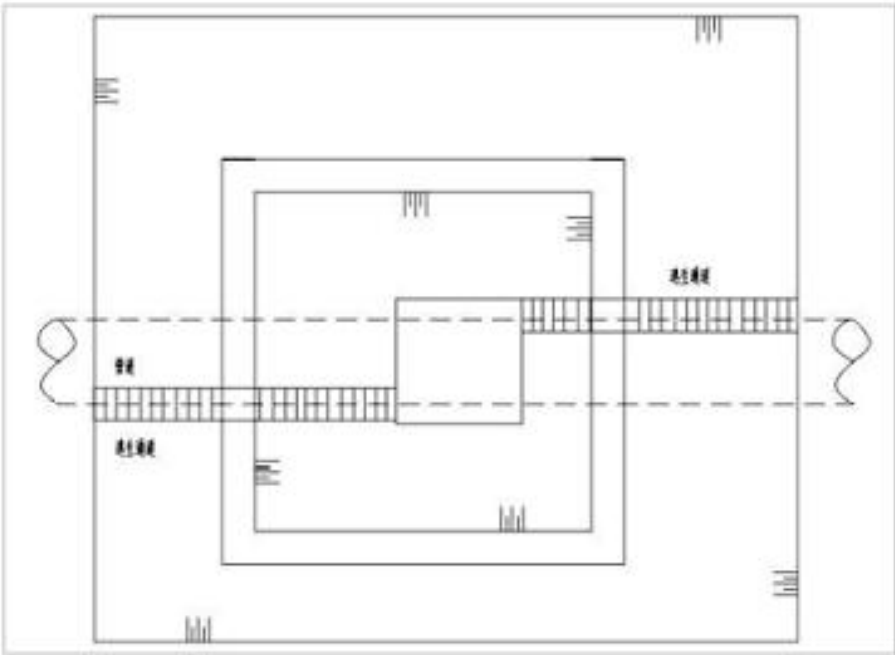
	其它要求：资料按照分公司档案管理要求组卷归档		
作业许可批准单位	参加交底人员：张修明、马克智		
作业单位名称：甘肃海润源建设工程有限公司	参加接底人：徐明宗、李玉清、翟文化、吴贵平、冯献伟、王记堂、王建芳		
记录人：马克智		记录时间：2025年4月11 日	

保存单位：作业区（属地单位）
保存期限：一年

附件四：
 作业方案审批表(三级管理模式)

附件五：动土作业专项方案

附件 2、：动土作业区域消防逃生布置图



附件六

动土作业安全检查表

安全作业票编号		检查日期				
挖掘地点		挖掘深度				
序号	检查内容			是	否	不适用
1	挖掘地点、场所、深度及范围是否符合许可要求？					

2	是否注意到了架空输电线路，并采取了预防措施确保设备不会接触这些线路？			
3	是否设置了充分的标识和路障？			
4	是否为暴露在道路上的员工配备了反光警示背心？			
5	是否确定了车辆、设备和废土石堆的位置，以保证车辆安全通行、工程顺利进行？			
6	是否与交管部门(消防部门等)进行了必要的沟通？			
7	现场安全设备是否按要求配备齐全？			
8	是否对员工进行挖掘相关安全法律和程序的培训？			
9	是否考虑了房屋、电线杆、树木等其他地面障碍物？是否采取了相应的防护措施？			
10	是否完成了土质分类工作？			
11	对于深度等于或大于1.2m的挖掘，在横向行程达8m的距离内是否有梯子、台阶或坡道？			
12	废土石堆或料堆距挖掘边缘是否大于1m，并有适当的坡度？			
13	对危险性气体环境是否进行有效的监测？			
14	挖掘时是否按规定进行了支撑、加固或托底基础？			
15	是否按照规定配备使用个人防护装备？			
16	在桥梁和过道上是否安装了标准栏杆和警示标志？			
17	跨越挖掘处的公用设施管线是否有架空支撑？是否有防止物体落下的保护装置？			
18	是否有挖掘排水设施？			
19	在敞开的坑或竖井上是否有覆盖物或设置了路障？			
20	技术人员是否每天进行专项检查？			
选“否”的，逐条简述理由：				
检查发现的其他问题：				
整改情况：				
本人已核查作业区域，确认所有安全措施仍然有效，作业条件未发生变化，可以进行动土作业。		检查人：		
注：此仪表适用于《国家电网集团作业许可安全管理细则》第六十六条第二款情况下每日现场核查。				